

$\Rightarrow$ O que é a inversa de uma matriz?

$\hookrightarrow$ É a matriz X da mesma ordem (n) tal que:

$$XA = AX = I_n$$

Propriedades:

- É única
- $(A^{-1})^{-1} = A$
- $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

Exemplo:

Determinem a inversa da matriz $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

$$A \cdot B = I$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3a + 2d + 2g & 3b + 2e + 2h & 3c + 2f + 2i \\ a + d & b + e & c + f \\ 2a + d + g & 2b + e + h & 2c + f + i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 3a + 2d + 2g = 1 \\ a + d = 0 \\ 2a + d + g = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3a - 2a + 2g = 1 \\ d = -a \\ 2a - a + g = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 - 2g \\ 1 - 2g + g = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ d = 1 \\ g = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3b + 2e + 2h = 0 \\ b + e = 1 \\ 2b + e + h = 0 \end{cases} \quad (\Rightarrow) \begin{cases} 3 - e + 2h = 0 \\ b = 1 - e \\ 2 - e + h = 0 \end{cases}$$

$$(\Rightarrow) \begin{cases} -e = -3 - 2h \\ 2 - 3 - 2h + h = 0 \end{cases} \quad (\Rightarrow) \begin{cases} - \\ -h = 1 \end{cases} \quad (\Rightarrow) \begin{cases} e = 1 \\ b = 0 \\ h = -1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3c + 2f + 2i = 0 \\ c + f = 0 \\ 2c + f + i = 1 \end{cases} \quad (2) \begin{cases} -3f + 2f + 2i = 0 \\ c = -f \\ -2f + f + i = 1 \end{cases}$$

$$(\Rightarrow) \begin{cases} -f + 2i = 0 \\ -f + i = 1 \end{cases} \quad (\Rightarrow) \begin{cases} -f = -2i \\ -i = 1 \end{cases} \quad (\Rightarrow) \begin{cases} f = 2 \\ c = -2 \\ i = -1 \end{cases}$$

$$\text{Logo } A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$ Matriz transposta

$\hookrightarrow$ Matriz que se obtém trocando as linhas pelas colunas

Propriedades:

Se $A^T = A \rightarrow$ Matriz Simétrica

Se $A^T = -A \rightarrow$ Matriz Antissimétrica